قانون أوم والناقل الأومي

الهدف: أن ترسم المنحنى المميز لناقل أومي من قياسات تجريبية، وأن تستنتج منه قانون أوم U = R × I وتستعمله في الحساب مع احترام الوحدات.

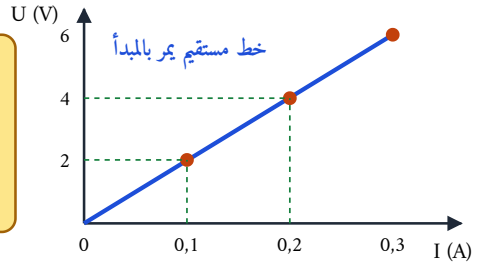
الفكرة في سطرين: الناقل الأومي (المقاومة) ثنائي قطب يتناسب التوتر بين طرفيه مع شدة التيار الذي يمر فيه: U = R × I، حيث R مقاومته بالأوم. منحناه المميز خط مستقيم يمر بالمبدأ، وميله هو قيمة R.

U = R × I

U بالفولط، I بالأمبير، R بالأوم (Ω)

R = U / I = 4 / 0,2 = 20 Ω

الميل = R ثابت لناقل أومي



الشكل 1: المنحنى المميز U = f(I) لناقل أومي مقاومته 20 Ω: مستقيم يمر بالمبدأ، ونسبة U / I ثابتة لكل نقطة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الناقل الأومي** (أو المقاومة) ثنائي قطب يُرمز له بمستطيل، يُعيق مرور التيار ويحوّل الطاقة الكهربائية إلى حرارة (مقاومة المدفأة، فتيلة المصباح تقريباً).
2. **المقاومة R** مقدار يميّز الناقل، وحدتها **الأوم (Ω)**، ومضاعفاتها: 1 kΩ = 1000 Ω و 1 MΩ = 1 000 000 Ω. تُقاس مباشرة بالأومتر خارج الدارة.
3. **التركيب التجريبي:** مولد ذو توتر قابل للتغيير، ناقل أومي، أمبيرمتر على التسلسل وفولطمتر على التفرع بين طرفي الناقل؛ نغيّر U ونسجل I في جدول.
4. **المنحنى المميز** U = f(I) خط مستقيم يمر بالمبدأ، أي أن U وI متناسبان: ضرب I في 2 يضرب U في 2. هذا التناسب هو خاصية الناقل الأومي وحده.
5. **قانون أوم:** U = R × I، ومنه I = U / R و R = U / I. قيمة R تساوي ميل المستقيم، وكلما كان الميل أكبر كانت المقاومة أكبر.
6. **المصباح ليس ناقلاً أومياً تماماً:** منحناه يحني لأن مقاومة فتيلته تزداد مع ارتفاع حرارتها، فقانون أوم لا ينطبق عليه إلا تقريباً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ناقل أومي مقاومته 100 Ω يمر فيه تيار شدته 0,05 A. احسب التوتر بين طرفيه. **الحل:** U = R × I = 100 × 0,05 = 5 V.
2. نطبق توتراً 12 V على ناقل أومي مقاومته 60 Ω. **الحل:** I = U / R = 12 / 60 = 0,2 A = 200 mA.
3. جدول قياسات: (U = 2 V ؛ I = 0,1 A)، (U = 4 V ؛ I = 0,2 A)، (U = 6 V ؛ I = 0,3 A). **الحل:** النسبة U / I = 20 في كل سطر، فالناقل أومي ومقاومته R = 20 Ω. **التفسير:** ثبات النسبة يعني أن النقاط على مستقيم يمر بالمبدأ.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- استعمال الشدة بالميلي أمبير مع التوتر بالفولط مباشرة: يجب تحويل mA إلى A (÷ 1000) قبل الحساب.
- كتابة R = I / U بدل R = U / I؛ تحقق بالوحدات: Ω = V / A.
- تمرير المستقيم «بأحسن ما يمكن» بين النقاط دون أن يمر بالمبدأ، أو رسم خط منكسر يربط النقاط.
- وصل الأومتر بالناقل وهو داخل دارة مغذّاة بالتيار.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- U = R × I ؛ V = Ω × A.
- المنحنى المميز للناقل الأومي: مستقيم يمر بالمبدأ، ميله R.
- R = U / I ثابتة مهما تغيّر التوتر (نفس الحرارة).
- 1 kΩ = 1000 Ω ؛ 1 mA = 0,001 A.
- فولطمتر على التفرع، أمبيرمتر على التسلسل، أومتر خارج الدارة.

madrasadz.com — مدرسة ديزاد